

Aufgabe 2

Ebola

a) Lösungserwartung:

$4\,963 - 4\,269$ gibt die absolute Zunahme der Erkrankungen in dieser Woche an.

$\frac{4\,963 - 4\,269}{4\,269}$ gibt die relative Zunahme der Erkrankungen in dieser Woche an.

prognostizierte Erkrankungen für den 20. September 2014:

lineares Modell: $4\,963 + (4\,963 - 4\,269) = 5\,657$

exponentielles Modell: $4\,963 \cdot \left(\frac{4\,963 - 4\,269}{4\,269} + 1 \right) \approx 5\,770$

Das exponentielle Modell ist eher angemessen, da es näher beim tatsächlichen Wert von 5 843 Erkrankungen liegt.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Deutung beider Ausdrücke.
- Ein Punkt für die Angabe der beiden korrekten Werte und die Angabe der entsprechenden angemessenen Modellierung.
Toleranzintervall für den exponentiellen Wert: [5 450; 5 960]

b) Lösungserwartung:

Mögliche Vorgehensweise:

$$f(0) = 4\,269$$

$$f(14) = 5\,843 = 4\,269 \cdot b^{14}$$

$$b = \sqrt[14]{\frac{5\,843}{4\,269}} \approx 1,0227$$

$$t = \frac{\ln\left(\frac{20\,000}{4\,269}\right)}{\ln(1,0227)} \approx 68,80, \text{ also am 69. Tag nach dem 6. September 2014. Dieser Zeitpunkt ist Mitte November.}$$

Die Aussage der Wissenschaftler, es könne bis Mitte Oktober 2014 bereits 20 000 Erkrankungsfälle geben, erscheint daher (nach vorliegendem Modell) nicht gerechtfertigt.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung.
Toleranzintervall: [1,02; 1,03]
Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.
- Ein Punkt für die richtige Lösung und einen (sinngemäß) korrekten Vergleich.
Toleranzintervall: [68; 70]
Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.